

AFDX 송신 지터 종합 리포트

KETI KFDX(FPGA AFDX NIC) 송신 지터 측정 및 이상 검출 · 2026-09-10 17:09:20

1. 측정 조건

측정 시각	경로	수신 NIC
2026-09-10 17:09:20	KFDX(FPGA) → PC enp4s0	enp4s0 (igc, 1000Mb/s)
타임스탬프	CPU governor	C-state
커널 SW (libpcap)	performance	잠금(cpu_dma_latency=0)
프레임	반복 송신	
60B(len=17), VL1 tx	BAG비례 스케일	

2. 측정 방법

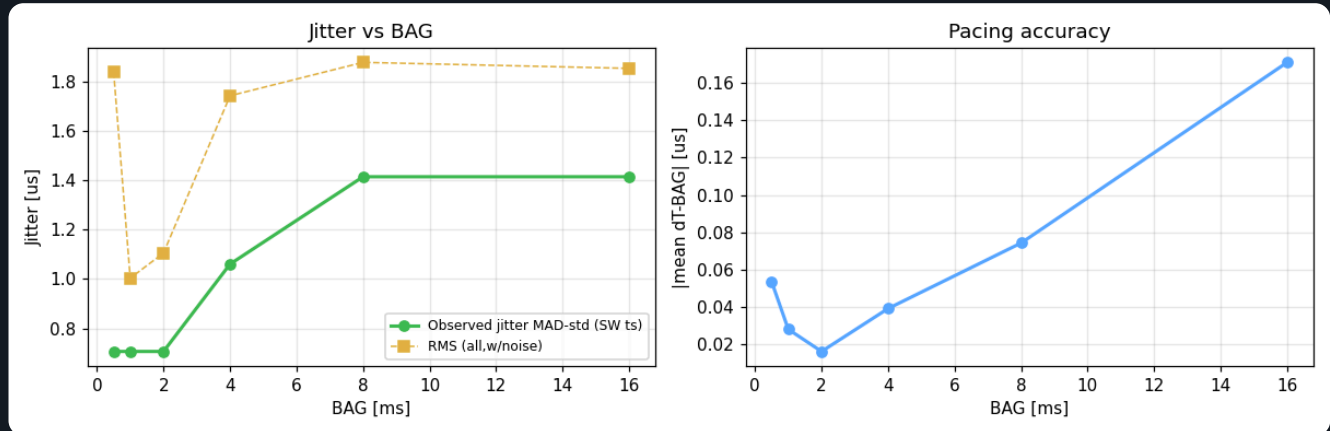
- $\Delta T_{tx}(n)$ = 연속 AFDX 프레임의 PC 수신 타임스탬프 차 (외부 계측). $J(n) = \Delta T_{tx}(n) - BAG$ = 프레임별 송출 지터.
- 평균 $\Delta T_{tx} = BAG$ 이면 FPGA가 BAG 페이싱을 정확히 지킨다는 뜻(대역폭 보장).
- 각 BAG를 여러 번 측정해 가장 조용한 런(robust 지터 최소)을 채택 — PC 노이즈는 지터를 더하기만 하므로 최소값이 측정상한으로 가장 타이트(관측지터 하한; FPGA 내부지터 아님).
- 지터 $MAD-std = 1.4826 \times MAD$ (중앙값절대편차). 배경노이즈에 강건 → 관측 지터(외부 SW타임스탬프, 호스트노이즈 포함) = FPGA지터의 측정상한. RMS(전체)는 PC 노이즈 스파이크 포함이라 과대평가.
- 이상 검출: 시퀀스 손실/중복/재정렬(AFDX SN, ARINC664 1~255·0예약), Lmax 위반, Rate 위반(간격 $<0.7 \times BAG$), 간격 이상치(참고). 판정 NORMAL/WARNING/FAULT.
- ⚠ KFDX get_head 의 Max Jitter는 측정값이 아니라 계산된 AFDX 스펙 상한 $\Sigma(L_{max}+20) \times 8 / 1Gbps$. 본 리포트는 외부 실측 지터.

3. 요약

BAG(×10MS)	목표	평균ΔT	오차	중앙값	지터 MAD- STD	MAD	RMS(전 체)	J MAX	J P95	J P99	P2P	표본	판정
50	0.500ms	499.95	-0.05	499.96	0.71	0.48	1.84	22.9	2.9	5.5	45.3	536	NORMAL
100	1.000ms	999.97	-0.03	999.93	0.71	0.48	1.00	5.2	1.9	3.8	9.1	473	NORMAL
200	2.000ms	2000.02	+0.02	1999.86	0.71	0.48	1.11	4.6	2.4	3.8	8.6	383	NORMAL
400	4.000ms	4000.04	+0.04	4000.19	1.06	0.72	1.74	12.1	3.3	6.7	22.9	402	NORMAL
800	8.000ms	8000.07	+0.07	7999.90	1.41	0.95	1.88	5.6	3.8	5.2	11.2	402	NORMAL
1600	16.000ms	16000.17	+0.17	16000.03	1.41	0.95	1.85	9.8	3.6	5.5	15.3	270	NORMAL

단위 μs . 오차=평균 ΔT -BAG(0에 가까울수록 페이싱 정확). MAD-std=관측지터(측정상한, 호스트노이즈 포함). p95/p99=|| 백분위.

4. 추세



좌: BAG별 지터(MAD-std=고유지터, RMS=노이즈포함). 우: 페이싱 정확도($|\text{평균}\Delta T - \text{BAG}|$).

5. BAG별 상세

BAG 50 · 0.500ms

NORMAL

ΔT_{tx} 평균

499.95

μs

중앙값

499.96

μs

min~max

477.1~522.4

지터 MAD-std

0.71

μs

MAD

0.48

μs

RMS(전체)

1.84

μs

|| max

22.9

μs

J p95 / p99

2.9/5.5

P2P

45.3

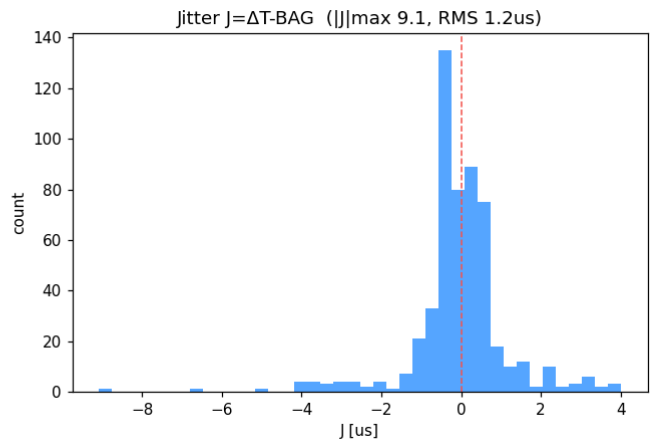
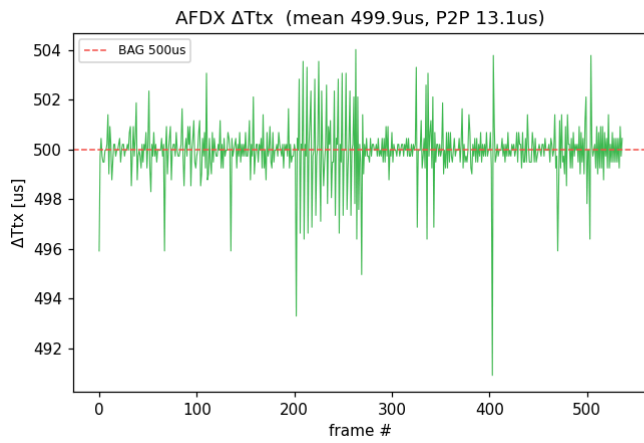
μs

표본/프레임

536/544

이상검출 — 손실 0 · 중복 0 · 재정렬 0 · Rate위반 0 · Lmax위반 0 · 간격이상치(참고) 2

평균 간격이 BAG와 정확히 일치 → FPGA 페이싱 정확. robust 지터(MAD-std) $0.71\mu s$ = robust 관측지터(외부 SW타임스탬프, 호스트노이즈 포함, FPGA지터의 측정상한). RMS(전체) $1.84\mu s$ 는 PC 스파이크 포함. 이상 없음: 시퀀스 연속, Lmax·Rate 정상.



BAG 100 · 1.000ms

NORMAL

ΔT_{tx} 평균

999.97

μs

중앙값

999.93

μs

min~max

996.1~1005.2

지터 MAD-std

0.71

μs

MAD

0.48

μs

RMS(전체)

1.00

μs

$|J|_{max}$

5.2

μs

J p95 / p99

1.9/3.8

P2P

9.1

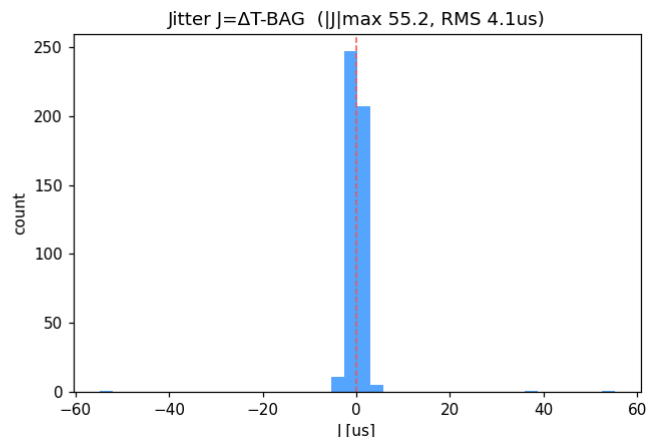
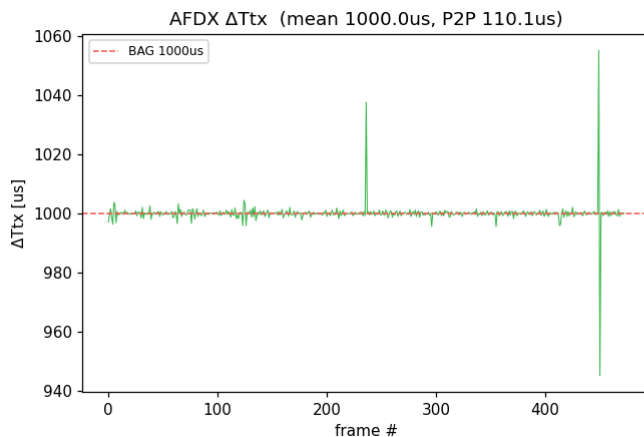
μs

표본/프레임

473/480

이상검출 — 손실 0 · 중복 0 · 재정렬 0 · Rate위반 0 · Lmax위반 0 · 간격이상치(참고) 0

평균 간격이 BAG와 정확히 일치 → FPGA 페이싱 정확. robust 지터(MAD-std) $0.71\mu s$ = robust 관측지터(외부 SW타임스탬프, 호스트노이즈 포함, FPGA지터의 측정상한). RMS(전체) $1.00\mu s$ 는 PC 스파이크 포함. 이상 없음: 시퀀스 연속, Lmax·Rate 정상.



BAG 200 · 2.000ms

NORMAL

 ΔT_{tx} 평균

2000.02

 μs

중앙값

1999.86

 μs

min~max

1996.0~2004.6

지터 MAD-std

0.71

 μs

MAD

0.48

 μs

RMS(전체)

1.11

 μs

|J| max

4.6

 μs

J p95 / p99

2.4/3.8

P2P

8.6

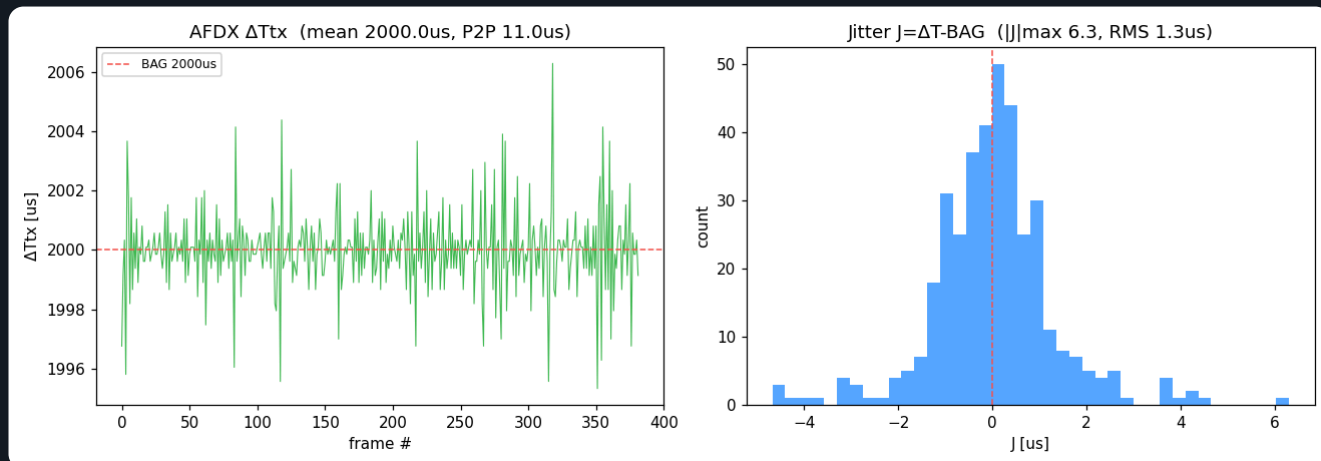
 μs

표본/프레임

383/384

이상검출 — 손실 0 · 중복 0 · 재정렬 0 · Rate위반 0 · Lmax위반 0 · 간격이상치(참고) 0

평균 간격이 BAG와 정확히 일치 → FPGA 페이싱 정확. robust 지터(MAD-std) $0.71\mu s$ = robust 관측지터(외부 SW타임스탬프, 호스트노이즈 포함, FPGA지터의 측정상한). RMS(전체) $1.11\mu s$ 는 PC 스파이크 포함. 이상 없음: 시퀀스 연속, Lmax·Rate 정상.



BAG 400 · 4.000ms

NORMAL

 ΔT_{tx} 평균

4000.04

 μs

중앙값

4000.19

 μs

min~max

3989.2~4012.1

지터 MAD-std

1.06

 μs

MAD

0.72

 μs

RMS(전체)

1.74

 μs

|J| max

12.1

 μs

J p95 / p99

3.3/6.7

P2P

22.9

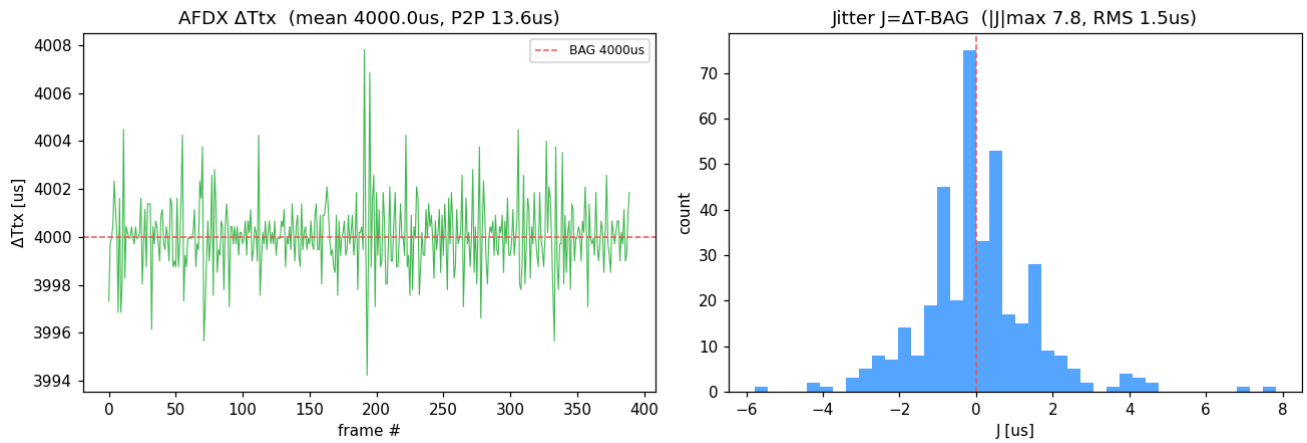
 μs

표본/프레임

402/403

이상검출 — 손실 0 · 중복 0 · 재정렬 0 · Rate위반 0 · Lmax위반 0 · 간격이상치(참고) 0

평균 간격이 BAG와 정확히 일치 → FPGA 페이싱 정확. robust 지터(MAD-std) $1.06\mu\text{s}$ = robust 관측지터(외부 SW타임스탬프, 호스트노이즈 포함, FPGA지터의 측정상한). RMS(전체) $1.74\mu\text{s}$ 는 PC 스파이크 포함. 이상 없음: 시퀀스 연속, Lmax·Rate 정상.



BAG 800 · 8.000ms

NORMAL

ΔT_{tx} 평균

8000.07

μs

중앙값

7999.90

μs

min~max

7994.4~8005.6

지터 MAD-std

1.41

μs

MAD

0.95

μs

RMS(전체)

1.88

μs

$\|J\|_{\max}$

5.6

μs

J p95 / p99

3.8/5.2

P2P

11.2

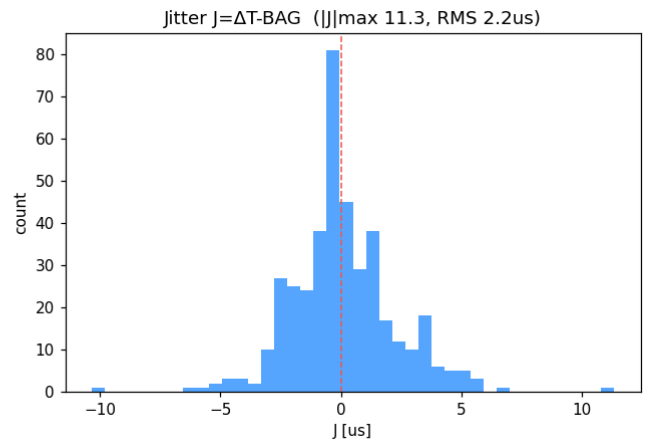
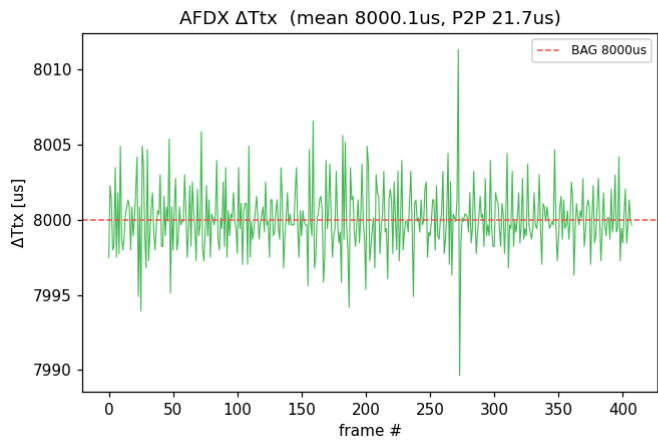
μs

표본/프레임

402/403

이상검출 — 손실 0 · 중복 0 · 재정렬 0 · Rate위반 0 · Lmax위반 0 · 간격이상치(참고) 0

평균 간격이 BAG와 정확히 일치 → FPGA 페이싱 정확. robust 지터(MAD-std) $1.41\mu\text{s}$ = robust 관측지터(외부 SW타임스탬프, 호스트노이즈 포함, FPGA지터의 측정상한). RMS(전체) $1.88\mu\text{s}$ 는 PC 스파이크 포함. 이상 없음: 시퀀스 연속, Lmax·Rate 정상.



BAG 1600 · 16.000ms

NORMAL

ΔT_{tx} 평균

16000.17

μs

중앙값

16000.03

μs

min~max

15994.5~16009.8

지터 MAD-std

1.41

μs

MAD

0.95

μs

RMS(전체)

1.85

μs

$|J|_{max}$

9.8

μs

J p95 / p99

3.6/5.5

P2P

15.3

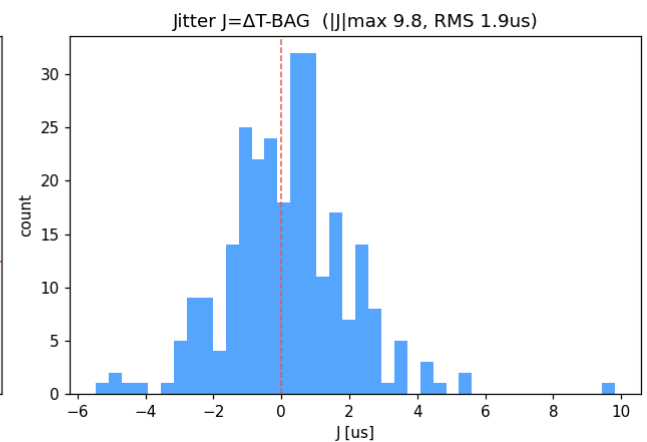
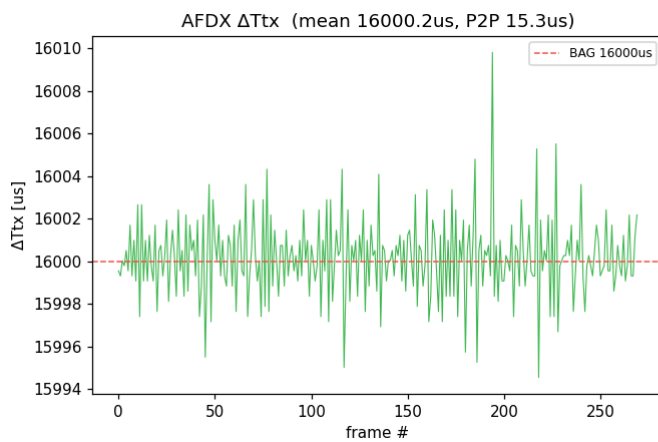
μs

표본/프레임

270/271

이상검출 — 손실 0 · 중복 0 · 재정렬 0 · Rate위반 0 · Lmax위반 0 · 간격이상치(참고) 0

평균 간격이 BAG와 정확히 일치 → FPGA 페이싱 정확. robust 지터(MAD-std) $1.41\mu s$ = robust 관측지터(외부 SW타임스탬프, 호스트노이즈 포함, FPGA지터의 측정상한). RMS(전체) $1.85\mu s$ 는 PC 스파이크 포함. 이상 없음: 시퀀스 연속, Lmax·Rate 정상.



6. 결론

평균 ΔT_{tx} 가 모든 BAG에서 목표와 최대 $0.2\mu s$ 이내로 일치 → **FPGA BAG 페이싱 정확**. robust 지터(MAD-std) $0.7\sim 1.4\mu s$. 이상
검출: **전 구간 정상(FAULT 0)**. 단 지터 절대값은 PC SW타임스탬프+배경노이즈로 런별 편차 → 서브- μs 정밀은 HW-timestamp 캡처(ABM/CPM) 권장.

7. 재현

- `sudo ./measure_setup.sh enp4s0 8` — 정밀 측정용 격리(governor/IRQ/C-state)
- `python3 report.py --bags 50,100,200,400,800,1600 --dev enp4s0 --repeat 8`
- 데이터: `results/rep_*.json` · 아카이브: `reports/report_<시각>.{html,md}`

생성 `report.py` · github.com/hwkim3330/afdx-jitter